

Apellidos y Nombres: _____

No. Documento de Identidad: _____

Fecha: _____

1. (a)

(b)

(c)

(d)
2. (a)

(b)

(c)

(d)
3. (a)

(b)

(c)

(d)
4. (a)

(b)

(c)

(d)
5. (a)

(b)

(c)

(d)
6. (a)

(b)

(c)

(d)
7. (a)

(b)

(c)

(d)
8. (a)

(b)

(c)

(d)
9. (a)

(b)

(c)

(d)
10. (a)

(b)

(c)

(d)
11. (a)

(b)

(c)

(d)
12. (a)

(b)

(c)

(d)

13. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

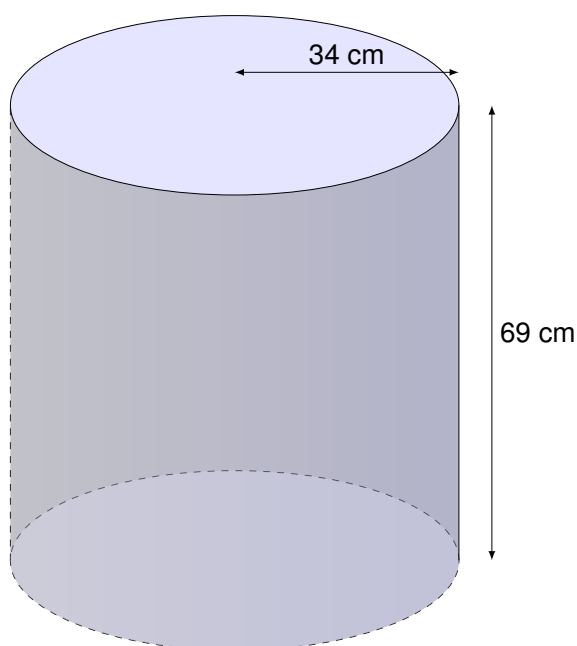
14. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

15. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. De una caja que contiene bolas de color ámbar, blanco y dorado del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color ámbar es de $1/6$, en la caja puede haber

- (a) 5 bolas de color ámbar, 5 de color blanco y 6 de color dorado
 - (b) 6 de color dorado, 5 de color blanco y 5 bolas de color ámbar
 - (c) 5 bolas de color ámbar, 6 de color dorado y 5 de color blanco
 - (d) 8 de color blanco, 6 bolas de color ámbar y 22 de color dorado
2. Gabriel está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 34 cm y una altura de 69 cm, como se muestra en la figura.



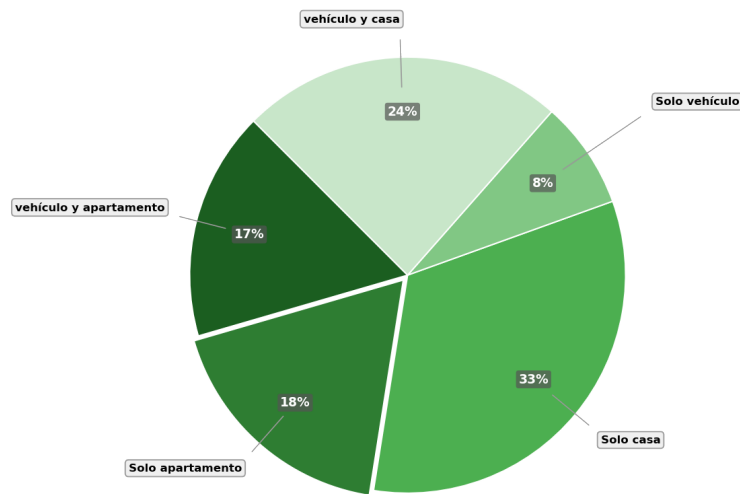
$$2 \times \pi \times 34 \times 69 + 2 \times \pi \times 34^2 = 22,003.71$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 34 \times 69 + 2 \times \pi \times 34^2 = 22,003.71$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área de la tapa del vaso
 - (b) Al perímetro de la tapa del vaso
 - (c) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)
 - (d) Al volumen del vaso
3. En La Tebaida se realizó un(a) encuesta a un grupo de empleados de un(a) empresa sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 120 empleados de el(la) empresa poseen solo vehículo, ¿cuántas personas poseen solo casa?

- (a) 396
 - (b) 515
 - (c) 120
 - (d) 495
4. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 43 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 193 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:
- Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $200 \text{ km} - 43 \text{ km} = 150 \text{ km}$
- Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $10 \text{ h} - 7 \text{ h} = 3 \text{ h}$
- Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $150 \text{ km} / 3 \text{ h} = 50 \text{ km/h}$
- ¿En qué paso se cometió un error y por qué?
- (a) En el paso 3, ya que el cociente es 50 km/h
 - (b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida sería diferente a 150 km
 - (c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $7 \text{ h} - 10 \text{ h} = -3 \text{ h}$
 - (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $43 - 193 \text{ km} = -150 \text{ km}$
5. En un distrito se realizará un evento deportivo para categoría juvenil. Para incentivar a los competidores, el distrito dispone de 260 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 260 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{3}{8}$ del premio total
Segundo puesto	$\frac{4}{7}$ del premio restante
Tercer puesto	el premio restante

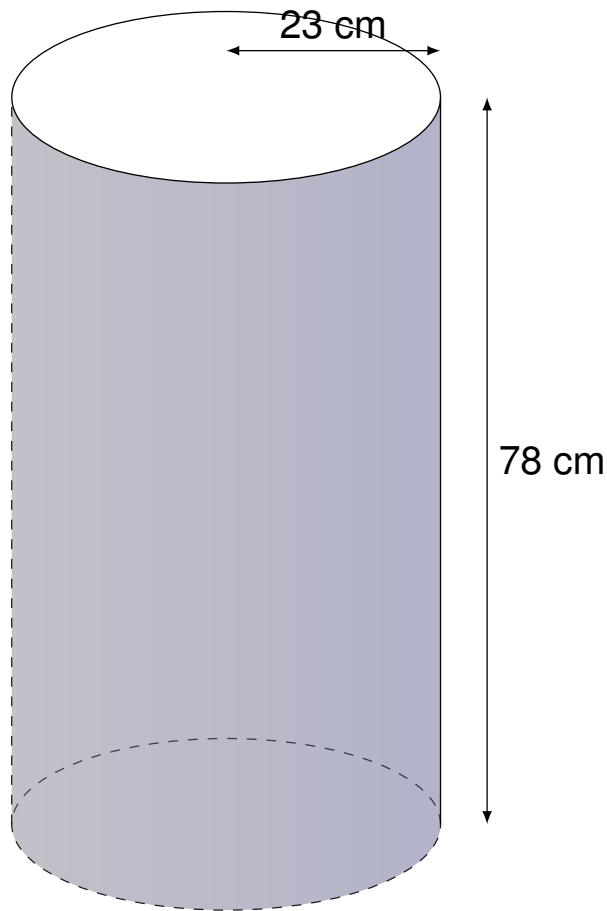
¿Qué cantidad de premio recibirá el segundo puesto?

- (a) 86.3 millones.
 - (b) 92.9 millones.
 - (c) 20.2 millones.
 - (d) 28.4 millones.
6. De una caja que contiene bolas de color blanco, negro y marrón del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color blanco es de $\frac{5}{35}$, en la caja puede haber
- (a) 2 bolas de color blanco, 2 de color negro y 5 de color marrón
 - (b) 2 bolas de color blanco, 2 de color negro y 5 de color marrón
 - (c) 5 de color marrón, 2 bolas de color blanco y 2 de color negro
 - (d) 5 bolas de color blanco, 14 de color marrón y 16 de color negro
7. De una caja que contiene bolas de color gris, morado y oliva del mismo tamaño, se saca una bola al azar.
Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color gris es de $\frac{18}{60}$, en la caja puede haber
- (a) 8 bolas de color gris, 5 de color oliva y 6 de color morado
 - (b) 6 de color oliva, 6 bolas de color gris y 5 de color morado
 - (c) 17 de color oliva, 25 de color morado y 18 bolas de color gris
 - (d) 6 de color morado, 6 de color oliva y 7 bolas de color gris
8. En una zona se realizará una prueba atlética para categoría juvenil. Para reconocer a los participantes, la zona cuenta con 218 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 218 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{4}{7}$ del dinero total
Segundo puesto	$\frac{2}{7}$ del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el segundo puesto?

- (a) 26.7 millones.
 - (b) 22.4 millones.
 - (c) 49.7 millones.
 - (d) 62.3 millones.
9. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 23 cm y una altura de 78 cm, como se muestra en la figura.



$$\pi \times 23^2 \times 78 = 129,628.4$$

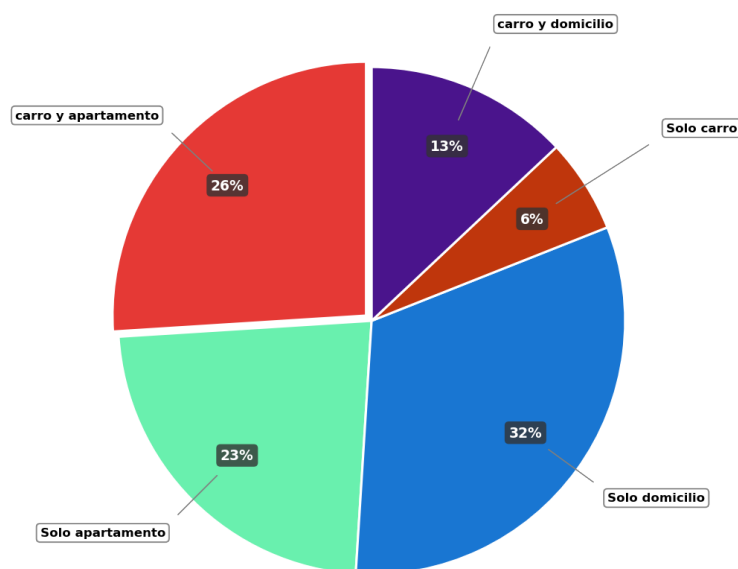
A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 23^2 \times 78 = 129,628.4$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al volumen del vaso
- (b) Al perímetro de la tapa del vaso
- (c) Al área lateral del vaso
- (d) Al área de la tapa del vaso

10. En La Tebaida se realizó un(a) consulta a un grupo de colaboradores de un(a) entidad sobre el tipo de posesiones que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 60 colaboradores de el(la) entidad poseen solo carro, ¿cuántas personas poseen solo domicilio?

- (a) 400
- (b) 350
- (c) 320
- (d) 60

11. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 32 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 13:00, se encuentra a 134 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $134 \text{ km} - 32 \text{ km} = 102 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $13 \text{ h} - 10 \text{ h} = 3 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $102 \text{ h} / 3 \text{ km} = 34 \text{ h/km}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- (a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $32 - 134 \text{ km} = -102 \text{ km}$
- (b) En el paso 3, ya que el cociente es 34 km/h
- (c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $10 \text{ h} - 13 \text{ h} = -3 \text{ h}$
- (d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 134 km y no 102 km

12. Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 40 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 168 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $168 \text{ km} + 40 \text{ km} = 208 \text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $10 \text{ h} - 8 \text{ h} = 2 \text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $128 \text{ km} / 2 \text{ h} = 64 \text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

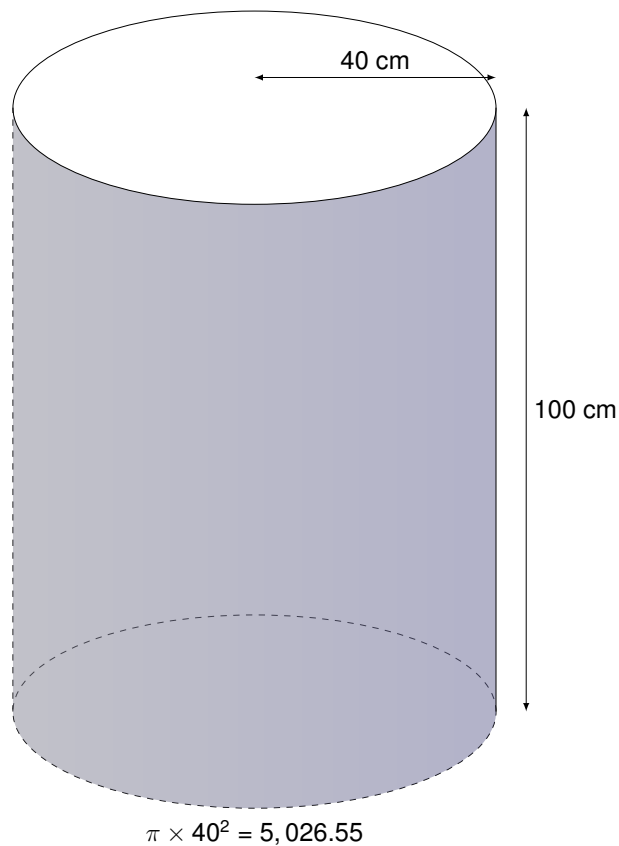
- (a) En el paso 3, ya que el cociente es 64 km/h

- (b) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $8\text{ h} - 10\text{ h} = -2\text{ h}$
- (c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $40 - 168\text{ km} = -128\text{ km}$
- (d) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)
13. En un barrio se realizará un maratón para menores de 15 años. Para premiar a los concursantes, el barrio dispone de 302 millones de pesos, que se dividirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 302 millones de pesos	
Primer puesto	6/13 del premio total
Segundo puesto	4/13 del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el tercer puesto?

- (a) 54.1 millones.
- (b) 69.7 millones.
- (c) 204.4 millones.
- (d) 43.3 millones.
14. Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 40 cm y una altura de 100 cm, como se muestra en la figura.



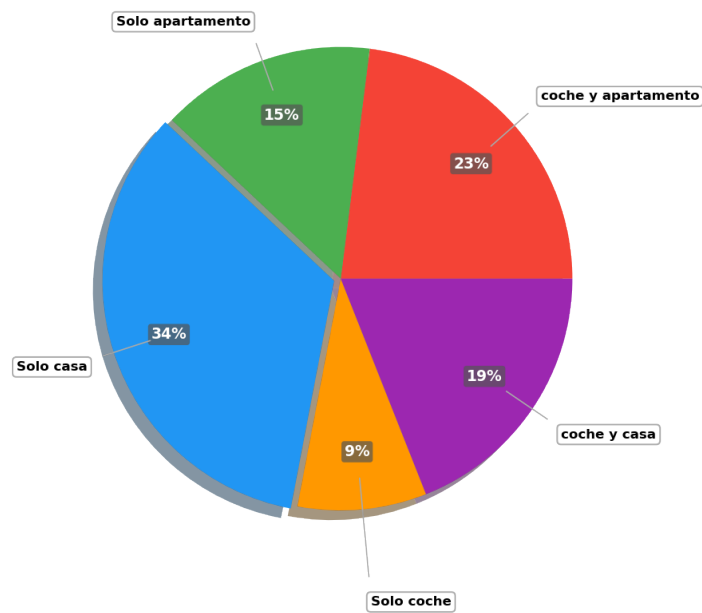
A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 40^2 = 5,026.55$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- (a) Al área de la tapa del vaso
- (b) Al perímetro de la tapa del vaso
- (c) Al área lateral del vaso
- (d) Al volumen del vaso

15. En La Tebaida se realizó un(a) consulta a un grupo de colaboradores de un(a) sociedad sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 90 colaboradores de el(la) sociedad poseen solo coche, ¿cuántas personas poseen solo apartamento?

- (a) 90
- (b) 105
- (c) 150
- (d) 180